ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ០៤

I គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \dfrac{\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{2}$ និង $z_2 = 1+i$ ។

- **ក** សរសេរ $Z = \dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ $a+bi$ ។
- **ខ** ចូរសរសេរ z_1, z_2 និង Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។
- **គ** រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\dfrac{\pi}{12}$ និង $\sin\dfrac{\pi}{12}$ ។

II **១** គណនាលីមីតខាងក្រោម

- **ក** $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt[3]{1-x}}{x}$
- **ខ** $\displaystyle\lim_{x\to 1}\left(\frac{3}{1-x^3}-\frac{1}{1-x}\right)$
- **គ** $\displaystyle\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{\sin 3x}$

២ គេឱ្យអាំងតេក្រាល $I_\alpha = \displaystyle\int_0^{\sqrt{\alpha}} x^2 e^{-x^3}\,dx$; $\alpha > 0$ ។ គណនា I_α ជាអនុគមន៍នៃ α រួចគណនា $\displaystyle\lim_{\alpha\to+\infty} I_\alpha$ ។

III គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរគ្រាប់ដូចគ្នាព្រមគ្នាចំនួនម្តង។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

- **ក** A: បោះបានលេខគូទាំងពីរ
- **ខ** B: បោះបានលេខគូមួយ និងសេសមួយ
- **គ** C: បោះបានលេខមានផលបូកស្មើ 7
- **ឃ** D: បោះបានលេខមានផលបូកជាពហុគុណនៃ 3

IV គេឱ្យសមីការ $(E): y'' + y' - 2y = 7\cos x + \sin x$ ។

- **ក** ដោះស្រាយសមីការ $(F): y'' + y' - 2y = 0$ ។
- **ខ** កំណត់ a, b ដើម្បីឱ្យ $g(x) = a\cos x + b\sin x$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ។
- **គ** ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

V **១** រកសមីការអេលីបដែលមានផ្ចិត $(0,0)$ និងអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេក ហើយចំណុច $(3,1)$ និង $(4,0)$ ឋិតនៅលើអេលីបនេះ។

២ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះអេលីប $4x^2 + y^2 = 0$ និងកាត់តាមចំណុច $(3,0)$ ។

VI ក្នុងតម្រុយមានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ គេឱ្យចំណុច $A(2,2,1)$; $B(3,1,1)$; $C(-2,4,5)$ និង $D(1,-1,0)$ ។

- **ក** គណនា $\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}$ រួចទាញថាចំណុច A, B, C រត់មិនត្រង់គ្នា ហើយគណនាក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC ។
- **ខ** កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។
- **គ** គណនា $\left(\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}\right)\cdot\overrightarrow{BD}$ រួចទាញរកមាឌតេត្រាអ៊ែត $ABCD$ ។
- **ឃ** ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

VII **១** អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = (1-x)e^x - 1$ ។ គណនា $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f ។ (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់)

២ g ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = (2-x)e^x + 2 - x$ ។

- **ក** គណនា $\displaystyle\lim_{x\to\pm\infty} g(x)$ ។ គណនា $g'(x)$ ។ ប្រើលទ្ធផលនៅសំណួរ ១ ចូរសង់តារាងអថេរភាព g ។

ខ បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(D): y = 2 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ផ្នែក $-\infty$ ។

គ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (D) ។

ឃ រកកូអរដោនេចំណុចរបត់នៃ (C) ។ សង់ក្រាប (C) ។

ដំណោះស្រាយ

I ក សរសេរ $Z = \frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ $a + bi$

យើងមាន $z_1 = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2}$ និង $z_2 = 1 + i$

យើងបាន

$$\begin{aligned} Z &= \frac{\frac{\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{2}}{1+i} \\ &= \frac{\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{2(1+i)} \\ &= \frac{(\sqrt{2}+i\sqrt{6})(1-i)}{2(1+i)(1-i)} \\ &= \frac{\sqrt{2}-i\sqrt{2}+i\sqrt{6}-i^2\sqrt{6}}{2(1^2-i^2)} \\ &= \frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})+(\sqrt{6}-\sqrt{2})i}{4} \\ &= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}i \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{Z = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}i}$

ខ សរសេរ z_1, z_2 និង Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2} \\ &= \sqrt{2}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) && \left[\because \text{ទាញ } \sqrt{2} \text{ ជាកត្តារួម}\right] \\ &= \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_2 &= 1 + i \\ &= \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) && \left[\because |z_2| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}\right] \\ &= \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

និង

$$\begin{aligned} Z &= \frac{z_1}{z_2} \\ &= \frac{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)} \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) \; ; \; z_2 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) \text{ និង } Z = \cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}}$

គ រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos\frac{\pi}{12}$ និង $\sin\frac{\pi}{12}$

យើងមាន $Z=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}+i\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ និង $Z=\cos\dfrac{\pi}{12}+i\sin\dfrac{\pi}{12}$

យើងបាន $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}+i\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}=\cos\dfrac{\pi}{12}+i\sin\dfrac{\pi}{4}$ នាំឱ្យ $\begin{cases}\cos\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\\ \sin\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\end{cases}$

ដូចនេះ: $\boxed{\cos\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \text{ និង } \sin\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}$

II ១ គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1-x}-\sqrt[3]{1-x}}{x}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

គុណកន្សោមឆ្លាស់ និងកន្សោមបំពេញ

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt[3]{1-x}}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x}-1+1-\sqrt[3]{1-x}}{x}\\
&=\lim_{x\to0}\left(\frac{\sqrt{1-x}-1}{x}+\frac{1-\sqrt[3]{1-x}}{x}\right)\\
&=\lim_{x\to0}\left[\frac{(\sqrt{1-x}-1)(\sqrt{1-x}+1)}{x(\sqrt{1-x}+1)}+\frac{(1-\sqrt[3]{1-x})\left[1+\sqrt[3]{1-x}+(\sqrt[3]{1-x})^2\right]}{x\left[1+\sqrt[3]{1-x}+(\sqrt[3]{1-x})^2\right]}\right]\\
&=\lim_{x\to0}\left[\frac{(1-x)-1}{x(\sqrt{1-x}+1)}+\frac{1-(1-x)}{x\left[1+\sqrt[3]{1-x}+(\sqrt[3]{1-x})^2\right]}\right]\\
&=\lim_{x\to0}\left[\frac{-x}{x(\sqrt{1-x}+1)}+\frac{x}{x\left[1+\sqrt[3]{1-x}+(\sqrt[3]{1-x})^2\right]}\right]\\
&=\frac{-1}{\sqrt{1-0}+1}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{1-0}+(\sqrt[3]{1-0})^2}\\
&=-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\\
&=-\frac{1}{6}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1-x}-\sqrt[3]{1-x}}{x}=-\dfrac{1}{6}}$

ខ $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{3}{1-x^3}-\dfrac{1}{1-x}\right)$ (រាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$)

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to1}\left(\frac{3}{1-x^3}-\frac{1}{1-x}\right)&=\lim_{x\to1}\left[\frac{3}{(1-x)(1+x+x^2)}-\frac{1}{1-x}\right] &&[\because a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)]\\
&=\lim_{x\to1}\frac{3-(1+x+x^2)}{(1-x)(1+x+x^2)}\\
&=\lim_{x\to1}\frac{3-1-x-x^2}{(1-x)(1+x+x^2)}\\
&=\lim_{x\to1}\frac{-x^2-x+2}{(1-x)(1+x+x^2)}\\
&=\lim_{x\to1}\frac{\cancel{(x-1)}(-x-2)}{-\cancel{(x-1)}(1+x+x^2)} &&[\because -x^2-x+2=(x-1)(-x-2)]\\
&=\frac{-1-2}{-(1+1+1)}\\
&=\frac{-3}{-3}\\
&=1
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{3}{1-x^3}-\dfrac{1}{1-x}\right)=1}$

(គ) $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{\sin 3x}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

ទាញ 2 ជាកត្តារួម

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{\sin 3x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{2\left(\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)}{\sin(\pi-3x)} \qquad [\because \sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha]$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{2\left(\cos\frac{\pi}{3}\sin x-\sin\frac{\pi}{3}\cos x\right)}{\sin 3\left(\frac{\pi}{3}-x\right)} \qquad \left[\because \cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}\ ;\ \sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\sin 3\left(\frac{\pi}{3}-x\right)} \qquad [\because \sin a\cos b-\sin b\cos a=\sin(a-b)]$$

$$= 2\lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \underbrace{\frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{x-\frac{\pi}{3}}}_{1} \times \underbrace{\frac{3\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}{\sin 3\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}}_{1} \times \frac{x-\frac{\pi}{3}}{3\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$$

$$= 2\lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{x-\frac{\pi}{3}}{-3\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$$

$$= -\frac{2}{3}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{\sin 3x} = -\frac{2}{3}}$

(២) គណនា I_α ជាអនុគមន៍នៃ α រួចគណនា $\lim_{\alpha\to+\infty} I_\alpha$

គេឱ្យអាំងតេក្រាល $I_\alpha = \int_0^{\sqrt{\alpha}} x^2 e^{-x^3}dx\ ;\ \alpha>0$

យើងបាន $I_\alpha = \int_0^{\sqrt{\alpha}} \left(-\frac{1}{3}\right)\left(-3x^2e^{-x^3}dx\right)$

$$= -\frac{1}{3}\int_0^{\sqrt{\alpha}} e^{-x^3}\left(-3x^2dx\right)$$

$$= -\frac{1}{3}\int_0^{\sqrt{\alpha}} e^{-x^3}d\left(-x^3\right) \qquad [\because d(-x^3)=(-x^3)'dx=-3x^2dx]$$

$$= -\frac{1}{3}\left[e^{-x^3}\right]_0^{\sqrt{\alpha}} \qquad \left[\because \int e^u du=e^u\right]$$

$$= -\frac{1}{3}\left(e^{-\sqrt{\alpha}^3}-e^{-0^3}\right)$$

$$= -\frac{1}{3}\left(e^{-\sqrt{\alpha^3}}-1\right)$$

$$= \frac{1}{3}\left(1-e^{-\sqrt{\alpha^3}}\right)$$

ដូចនេះ: $\boxed{I_\alpha = \frac{1}{3}\left(1-e^{-\sqrt{\alpha^3}}\right)}$

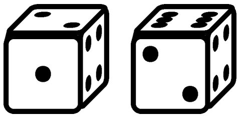
ហើយ $\lim_{\alpha\to+\infty} I_\alpha = \lim_{\alpha\to+\infty} \frac{1}{3}\left(1-e^{-\sqrt{\alpha^3}}\right)$

$$= \frac{1}{3}(1-0) \qquad \left[\because \lim_{\alpha\to+\infty} e^{-\sqrt{\alpha^3}} = e^{-\infty}=0\right]$$

$$= \frac{1}{3}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{\alpha\to+\infty} I_\alpha = \frac{1}{3}}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរគ្រាប់ដូចគ្នាព្រមគ្នាចំនួនម្តង នោះលទ្ធផលមិនគិតលំដាប់នោះទេ



យើងបាន $S=\{(1,1);(1,2);(1,3);(1,4);(1,5);(1,6);(2,2);(2,3);(2,4);(2,5);(2,6);(3,3);(3,4);(3,5);$
$(3,6);(4,4);(4,5);(4,6);(5,5);(5,6);(6,6)\}$

នាំឱ្យ $n(S)=21$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក) A: បោះបានលេខគូទាំងពីរ

យើងបាន $A=\{(2,2);(2,4);(2,6);(4,4);(4,6);(6,6)\}\Longrightarrow n(A)=6$

នាំឱ្យ $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{6}{21}=\frac{2}{7}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\frac{2}{7}}$

ខ) B: បោះបានលេខគូមួយ និងសេសមួយ

យើងបាន $B=\{(1,2);(1,4);(1,6);(2,3);(2,5);(3,4);(3,6);(4,5);(5,6)\}\Longrightarrow n(B)=9$

នាំឱ្យ $P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{9}{21}=\frac{3}{7}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\frac{3}{7}}$

គ) C: បោះបានលេខមានផលបូកស្មើ 7

យើងបាន $C=\{(1,6);(2,5);(3,4)\}\Longrightarrow n(C)=3$

នាំឱ្យ $P(C)=\frac{n(C)}{n(S)}=\frac{3}{21}=\frac{1}{7}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C)=\frac{1}{7}}$

ឃ) D: បោះបានលេខមានផលបូកជាពហុគុណនៃ 3

យើងបាន $D=\{(1,2);(1,5);(2,4);(3,3);(3,6);(4,5);(6,6)\}\Longrightarrow n(D)=7$

នាំឱ្យ $p(D)=\frac{7}{21}=\frac{1}{3}$

ដូចនេះ $\boxed{P(D)=\frac{1}{3}}$

IV ក) ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''+y'-2y=0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2+\lambda-2=0\Longrightarrow\lambda_1=1\ ;\ \lambda_2=-2$ [$\because$ មេគុណ $a+b+c=0$]

យើងបាន $y=Ae^x+Be^{-2x}$ ដែល $A,B\in\mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការ } (F) \text{ គឺ } y=Ae^x+Be^{-2x} \text{ ដែល } A,B\in\mathbb{R}}$

ខ) កំណត់ a,b ដើម្បីឱ្យ $g(x)=a\cos x+b\sin x$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

យើងមានសមីការ $(E): y''+y'-2y=7\cos x+\sin x$

$g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) កាលណា $g''(x)+g'(x)-2g(x)=7\cos x+\sin x \quad (1)$

យើងមាន $g'(x) = (a\cos x + b\sin x)'$

$= -a\sin x + b\cos x \qquad [\because (\cos x)' = -\sin x\ ;\ (\sin x)' = \cos x]$

និង $g''(x) = (-a\sin x + b\cos x)'$

$= -a\cos x - b\sin x$

យក $g(x)$; $g'(x)$ និង $g''(x)$ ជំនួសចូល (1) យើងបាន

$$(-a\cos x - b\sin x) + (-a\sin x + b\cos x) - 2(a\cos x + b\sin x) = 7\cos x + \sin x$$

$$-a\cos x - b\sin x - a\sin x + b\cos x - 2a\cos x - 2b\sin x = 7\cos x + \sin x$$

$$(-3a + b)\cos x + (-a - 3b)\sin x = 7\cos x + \sin x$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} -3a + b = 7 & (1) \\ -a - 3b = 1 & (2) \end{cases}$ $\left[\because \text{ផ្ទឹមមេគុណ } \cos x\ ;\ \sin x\right]$

នាំឱ្យ $\begin{cases} -9a + 3b = 21 & (3) \\ -a - 3b = 1 & (4) \end{cases}$ $\left[\because \text{គុណ } (1) \text{ នឹង } 3\right]$

យក $(3) + (4)$ យើងបាន $-10a = 22$

$a = -\dfrac{22}{10} = -\dfrac{11}{5}$

តាម $(1) \Longrightarrow b = 7 + 3a$

$= 7 + 3\left(-\dfrac{11}{5}\right)$

$= 7 - \dfrac{33}{5}$

$= \dfrac{2}{5}$

ដូចនេះ: $\boxed{a = -\dfrac{11}{5} \text{ និង } b = \dfrac{2}{5}}$

(គ) ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

ដោយ $y = Ae^x + Be^{-2x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន (F) និង $g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

នោះចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^x + Be^{-2x} + g(x)$

យើងបាន $y = Ae^x + Be^{-2x} - \dfrac{11}{5}\cos x + \dfrac{2}{5}\sin x$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ } y = Ae^x + Be^{-2x} - \dfrac{11}{5}\cos x + \dfrac{2}{5}\sin x \text{ ដែល } A, B \in \mathbb{R}}$

V (១) រកសមីការអេលីប

ដោយដឹងថាអេលីបមានផ្ចិត $(0,0)$ និងអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេក

នោះសមីការស្តង់ដានៃអេលីបគឺ $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

ហើយចំណុច $(3,1)$ និង $(4,0)$ ឋិតនៅលើអេលីបនេះ យើងបាន:

$$\begin{cases} \dfrac{3^2}{a^2} + \dfrac{1^2}{b^2} = 1 \\ \dfrac{4^2}{a^2} + \dfrac{0^2}{b^2} = 1 \end{cases} \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} \dfrac{1}{b^2} = 1 - \dfrac{9}{a^2} \\ \dfrac{16}{a^2} = 1 \end{cases} \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} \dfrac{1}{b^2} = 1 - \dfrac{9}{a^2} \\ a^2 = 16 \end{cases} \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} a^2 = 16 \\ \dfrac{1}{b^2} = 1 - \dfrac{9}{16} = \dfrac{7}{16} \end{cases} \text{ នាំឱ្យ } \begin{cases} a^2 = 16 \\ b^2 = \dfrac{16}{7} \end{cases}$$

យើងបានសមីការអេលីប $(E) : \dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{\frac{16}{7}} = 1$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{សមីការអេលីប } (E) : \dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{\frac{16}{7}} = 1}$

② រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះអេលីប $4x^2+y^2=4$ និងកាត់តាមចំណុច $(3,0)$
តាង $y=ax+b$ ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងអេលីប $4x^2+y^2=4$
ដោយបន្ទាត់ $y=ax+b$ កាត់តាមចំណុច $(3,0)$ នាំឱ្យ $0=3a+b \Longrightarrow b=-3a \Longrightarrow y=ax-3a$
យើងបានសមីការអាប់ស៊ីសរវាងអេលីប $4x^2+y^2=4$ និងបន្ទាត់ប៉ះ $y=ax-3a$ ដូចខាងក្រោម

$$\begin{aligned}4x^2+(ax-3a)^2&=4\\4x^2+a^2x^2-6a^2x+9a^2-4&=0\\(4+a^2)x^2-6a^2x+9a^2-4&=0\end{aligned}$$

យើងបាន $\Delta'=\left(-3a^2\right)^2-(4+a^2)(9a^2-4)=9a^4-(9a^4+32a^2-16)=-32a^2+16$
ដោយបន្ទាត់ប៉ះអេលីបនោះ $\Delta'=0$ ព្រោះថាបន្ទាត់និងអេលីបប្រសព្វគ្នាត្រង់មួយចំណុច
យើងបាន $-32a^2+16=0 \Longrightarrow a^2=\dfrac{1}{2} \Longrightarrow a=\pm\sqrt{\dfrac{1}{2}}=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

- ករណី $a=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ នោះ $b=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ នាំឱ្យ $y=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$
- ករណី $a=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ នោះ $b=-\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ នាំឱ្យ $y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x-\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

ដូចនេះ **សមីការបន្ទាត់ប៉ះអេលីបគឺ $y=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ និង $y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x-\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$**

VI ក គណនា $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}$ រួចទាញថាចំណុច A,B,C រត់មិនត្រង់គ្នា និងគណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC
យើងមានចំណុច $A(2,2,1)$; $B(3,1,1)$; $C(-2,4,5)$ និង $D(1,-1,0)$
នាំឱ្យ $\overrightarrow{BA}=(-1,1,0)$ និង $\overrightarrow{BC}=(-5,3,4)$

យើងបាន $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=\begin{vmatrix}\overrightarrow{i}&\overrightarrow{j}&\overrightarrow{k}\\-1&1&0\\-5&3&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0\\3&4\end{vmatrix}\overrightarrow{i}-\begin{vmatrix}-1&0\\-5&4\end{vmatrix}\overrightarrow{j}+\begin{vmatrix}-1&1\\-5&3\end{vmatrix}\overrightarrow{k}=4\overrightarrow{i}+4\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{k}=(4,4,2)$

ដូចនេះ **$\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=(4,4,2)$**

ដោយ $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=(4,4,2)\neq\overrightarrow{0}$ នោះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{BA}$ និង $\overrightarrow{BC}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា បានន័យថាចំណុច A,B,C រត់មិនត្រង់គ្នា
ដូចនេះ **ចំណុច A,B និង C រត់មិនត្រង់គ្នា**

មួយវិញទៀត $S_{ABC}=\dfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}\right|=\dfrac{1}{2}\sqrt{4^2+4^2+2^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{16+16+4}=\dfrac{1}{2}\sqrt{36}=3$

ដូចនេះ **ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC គឺ $S_{ABC}=3$ ឯកតាផ្ទៃ**

ខ កំណត់សមីការប្លង់ (ABC)
ប្លង់ (ABC) កាត់តាមចំណុច $A(2,2,1)$ និងមានវ៉ិចទ័ណរម៉ាល់ $\overrightarrow{n}=\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=(4,4,2)$ មានសមីការកំណត់ដោយៈ

$$\begin{aligned}4(x-2)+4(y-2)+2(z-1)&=0\\4x-8+4y-8+2z-2&=0\\4x+4y+2z-18&=0\\2x+2y+z-9&=0\qquad\left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } 2\right]\end{aligned}$$

ដូចនេះ **សមីការប្លង់ $(ABC): 2x+y+z-9=0$**

គ គណនា $\left(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}\right)\cdot\overrightarrow{BD}$ រួចទាញរកមាឌតេត្រាអ៊ែត ABCD
យើងមាន $\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}=(4,4,2)$ និង $\overrightarrow{BD}=(-2,-2,-1)$
យើងបាន $\left(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}\right)\cdot\overrightarrow{BD}=(4)(-2)+(4)(-2)+(2)(-1)=-8-8-2=-18$

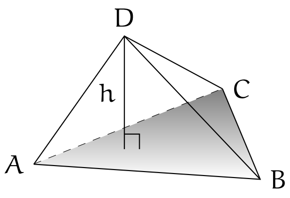
ដូចនេះ **$\left(\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}\right)\cdot\overrightarrow{BD}=-18$**

មួយវិញទៀត មាឌតេត្រាអ៊ែត ABCD គឺ $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}\right) \cdot \overrightarrow{BD}\right| = \frac{1}{6} \cdot |-18| = 3$

ដូចនេះ $\boxed{V_{ABCD} = 3 \text{ ឯកតាមាឌ}}$

ឃ ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC)

ចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) គឺជាកម្ពស់ h នៃតេត្រាអ៊ែត ABCD



តាមរូបមន្ត $V_{ABCD} = \frac{1}{3}S_{ABC} \cdot h$

នាំឱ្យ $h = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{3 \times 3}{3} = 3$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្ងាយពី D ទៅប្លង់ (ABC) គឺ } h = 3 \text{ ឯកតាប្រវែង}}$

VII ១ គណនា $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់)

យើងមានអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = (1-x)e^x - 1$

យើងបាន
$$\begin{aligned} f'(x) &= [(1-x)e^x - 1]' \\ &= (1-x)'e^x + (1-x)(e^x)' - 0 \qquad [\because (uv)' = u'v + v'u] \\ &= -e^x + (1-x)e^x \\ &= e^x(-1+1-x) \\ &= -xe^x \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) = -xe^x \ ; \ \forall x \in \mathbb{R}}$

ដោយ $f'(x) = -xe^x$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$; $e^x > 0$ នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-x$

- បើ $x = 0$ នោះ $-x = 0 \Longrightarrow f'(x) = 0$
- បើ $x > 0$ នោះ $-x < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0$
- បើ $x < 0$ នោះ $-x > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0$

ហើយ $f(0) = (1-0)e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	0	↘	

តាមតារាងអថេរភាព f ឃើញថា $f(x)$ មានតម្លៃអតិបរមាស្មើ 0 គឺ $f(x) \leqslant 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

២ ក គណនា $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)$ គណនា $g'(x)$ ប្រើលទ្ធផលនៅសំណួរ ១ ចូរសង់តារាងអថេរភាព g

យើងមាន $g(x) = (2-x)e^x + 2 - x$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

យើងបាន
$$\begin{aligned} \lim_{x\to-\infty} g(x) &= \lim_{x\to-\infty} [(2-x)e^x + 2 - x] \\ &= 0 + 2 - (-\infty) \qquad \left[\because \lim_{x\to-\infty} e^x = 0\right] \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\to+\infty} g(x) &= \lim_{x\to+\infty} [(2-x)e^x + 2 - x] \\ &= \lim_{x\to+\infty} e^x\left(2 - x + \frac{2}{e^x} - \frac{x}{e^x}\right) \qquad [\because \text{ទាញ } e^x \text{ ជាកត្តារួម}] \\ &= +\infty\,[2 - (+\infty) + 0 - 0] \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{e^x} = 0 \ ; \ \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = 0\right] \end{aligned}$$

$= +\infty(-\infty)$
$= -\infty$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to-\infty} g(x) = +\infty \text{ និង } \lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty}$

ហើយ $g'(x) = [(2-x)e^x + 2 - x]'$

$$\begin{aligned} &= (2-x)'e^x + (2-x)(e^x)' + 0 - 1 \qquad [\because (2)' = 0\ ;\ (x)' = 1\ ;\ (uv)' = u'v + v'u] \\ &= -e^x + (2-x)e^x - 1 \\ &= (-1+2-x)e^x - 1 \\ &= (1-x)e^x - 1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{g'(x) = (1-x)e^x - 1\ ;\ \forall x \in \mathbb{R}}$

យើងឃើញថា $g'(x) = (1-x)e^x - 1 = f(x)$ នោះ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ គឺ $g'(x) \leqslant 0\ ;\ \forall x \in \mathbb{R}$
ហើយ $g(0) = (2-0)e^0 + 2 - 0 = 2 + 2 = 4$
យើងបានតារាងអថេរភាព g ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	4	↘	$-\infty$

ខ បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(D): y = 2 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ផ្នែក $-\infty$

ពិនិត្យ $\lim_{x\to-\infty}(y_C - y_D) = \lim_{x\to-\infty}[(2-x)e^x + 2 - x - (2-x)]$

$$= \lim_{x\to-\infty}(2-x)e^x$$
$$= 0$$

នាំឱ្យ បន្ទាត់ $(D): y = 2 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ផ្នែក $-\infty$

ដូចនេះ $\boxed{\text{បន្ទាត់ } (D): y = 2 - x \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប } (C) \text{ តាងអនុគមន៍ } g \text{ ផ្នែក } -\infty}$

គ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (D)
សមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច (x_o, y_o) មានរាង $y = g'(x_o)(x - x_o) + y_o$
ដោយបន្ទាត់ប៉ះនេះស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $(D): y = 2 - x$ យើងបាន៖

$$g'(x_o) = -1$$
$$(1 - x_o)e^{x_o} - 1 = -1$$
$$(1 - x_0)e^{x_o} = 0$$
នាំឱ្យ $1 - x_o = 0 \qquad [\because e^x > 0]$
នាំឱ្យ $x_o = 1$

ហើយ $g(x_o) = g(1) = (2-1)e^1 + 2 - 1 = e + 1$

នោះសមីការបន្ទាត់ប៉ះគឺ $y = -1(x-1) + e + 1 = -x + e + 2$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប } (C) \text{ គឺ } y = -x + e + 2}$

ឃ រកកូអរដោនេចំណុចរបត់ នៃ (C) រួចសង់ក្រាប (C)
ដើម្បីរកកូអរដោនេចំណុចរបត់នៃក្រាប (C) យើងត្រូវរក $g''(x)$ ជាមុនសិន

យើងបាន $g''(x) = [(1-x)e^x - 1]'$

$$= (1-x)'e^x + (1-x)(e^x)'$$
$$= -e^x + (1-x)e^x$$
$$= -e^x + e^x - xe^x$$
$$= -xe^x$$

- បើ $g''(x) = 0 \Longrightarrow -xe^x = 0 \Longrightarrow x = 0$
- បើ $g''(x) > 0 \Longrightarrow -xe^x > 0 \Longrightarrow x < 0$
- បើ $g''(x) < 0 \Longrightarrow -xe^x < 0 \Longrightarrow x > 0$

យើងបានតារាងសញ្ញានៃ $g''(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g''(x)$		$+$	0	$-$	

តាមតារាងសញ្ញាខាងលើឃើញថា $g''(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $+$ ទៅ $-$ ត្រង់ $x = 0$ និង $g(0) = 4$
នោះ $(0,4)$ ជាចំណុចរបត់នៃក្រាប (C)

ដូចនេះ **ចំណុចរបត់នៃក្រាប (C) គឺ $(0,4)$**

សំណង់ក្រាប (C)

- អាសុីមតូតទ្រេត $(D): y = x - 2$

x	0	2
y	2	0

- បន្ទាត់ប៉ះ $y = -x + e + 2$

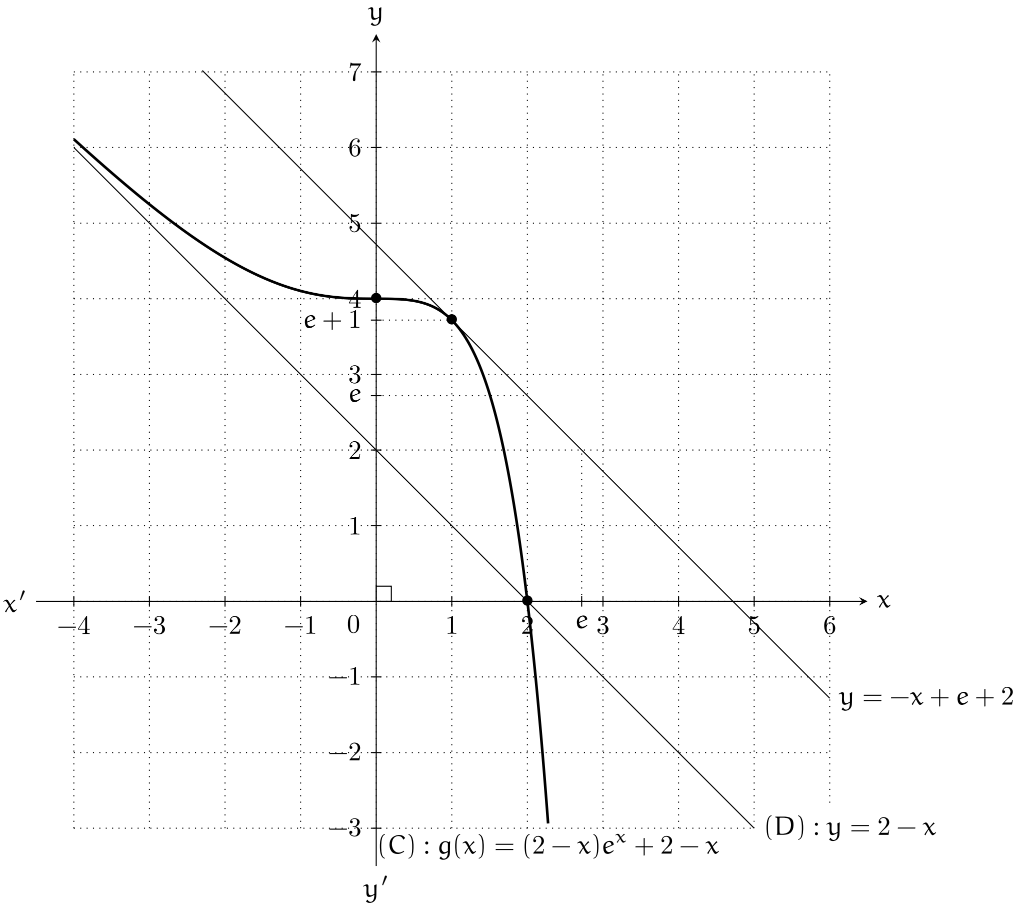
x	2	e
y	e	2

- ចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនឹងអ័ក្ស (ox)
  ដោយអនុគមន៍ $g(x)$ ចុះជានិច្ចលើ $\mathbb{R}$ នោះក្រាប (C) ត្រូវកាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុចមួយ
  យើងយក $g(x) = 0$ នោះ $(2-x)e^x + 2 - x = 0$

  $(2-x)(e^x+1) = 0$ $\quad [\because$ ទាញ $2-x$ ជាកត្តារួម$]$

  នាំឱ្យ $2 - x = 0$ $\quad [\because e^x + 1 > 0]$

  $x = 2$ $\quad$ មានន័យថាក្រាបកាត់អ័ក្ស(ox) ត្រង់ $(2,0)$


y
x
x′
y′
e + 1
e
y = −x + e + 2
(D) : y = 2 − x
(C) : g(x) = (2 − x)eˣ + 2 − x